

UAV Assisted IoT Farm Monitoring System

Nhóm 6

2026

Chương 1

Giới thiệu

Đây là báo cáo hệ thống giám sát nông trại IoT sử dụng UAV.

Hệ thống gồm ba thành phần chính: Sensor Node, UAV Gateway và Mission Management.

1.0.1 Tác nhân

Các tác nhân chính được xác định từ yêu cầu của đề tài gồm:

- Farm Administrator: quản trị viên nông trại, quản lý tài khoản, farm, zone, sensor, mission và theo dõi dữ liệu.
- UAV and Device Operator: người vận hành UAV và thiết bị, thực hiện hoặc theo dõi nhiệm vụ thu thập dữ liệu.
- Sensor Collection Engine: thành phần chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ dữ liệu cảm biến.

1.0.2 Yêu cầu chức năng

Một số nhóm chức năng chính:

1. Đăng nhập và đăng xuất.
2. Quản lý tài khoản người dùng.
3. Quản lý farm và zone.
4. Quản lý sensor node và loại cảm biến.
5. Quản lý UAV và gateway.

6. Tạo và quản lý mission.
7. Thiết lập route và waypoint.
8. Thu thập dữ liệu cảm biến.
9. Kiểm tra dữ liệu thiếu, trùng hoặc không hợp lệ.
10. Lưu dữ liệu offline và đồng bộ khi có kết nối.
11. Kiểm tra dữ liệu theo ngưỡng.
12. Quản lý cảnh báo và thông báo.
13. Sinh báo cáo dữ liệu cảm biến, cảnh báo và mission.

1.0.3 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần hướng tới độ sẵn sàng tối thiểu 99% trong điều kiện vận hành bình thường. Dữ liệu cảm biến phải được lưu trữ an toàn, sao lưu định kỳ và chỉ cho phép người dùng đã xác thực truy cập.

Các thao tác web thông thường nên phản hồi trong khoảng ba giây. Dữ liệu mới đồng bộ nên xuất hiện trên dashboard trong khoảng mười giây. UAV gateway cần hỗ trợ lưu offline, tự động thử lại và ngăn dữ liệu trùng lặp.

1.0.4 Use Case dự kiến

Các Use Case chính có thể được nhóm thành:

- Authentication.
- User Management.
- Farm and Zone Management.
- Sensor Management.
- UAV and Gateway Management.
- Mission Management.
- Sensor Data Collection.
- Data Validation and Synchronization.
- Threshold and Alert Management.
- Reporting.

1.0.5 Mô hình tổng quan

Kiến trúc logic của hệ thống có thể mô tả theo chuỗi:

Sensor Node → UAV Gateway → Central System → Database

UAV gateway thu thập dữ liệu từ các sensor node. Nếu Internet không khả dụng, dữ liệu được lưu cục bộ. Khi kết nối trở lại, dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống trung tâm.

1.0.6 Activity: thu thập dữ liệu

Quy trình cơ bản:

1. UAV đến khu vực cần thu thập.
2. Gateway phát hiện sensor đã đăng ký.
3. Gateway xác thực thiết bị.
4. Gateway yêu cầu dữ liệu.
5. Sensor gửi dữ liệu.
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
7. Nếu dữ liệu hợp lệ, dữ liệu được lưu.
8. Nếu không có Internet, dữ liệu được lưu offline và chờ đồng bộ.
9. Khi có kết nối, dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống trung tâm.

1.0.7 Sequence: đồng bộ dữ liệu

Có thể mô tả các đối tượng tham gia gồm Sensor Node, UAV Gateway, Backend và Database. Gateway nhận dữ liệu từ sensor, kiểm tra trạng thái kết nối và gửi dữ liệu lên Backend. Backend tiếp tục kiểm tra và lưu dữ liệu vào Database.

1.0.8 Các biểu đồ UML cần bổ sung

Theo yêu cầu dự án, tài liệu nên có:

- Use Case Diagram.
- Class Diagram.
- Sequence Diagram.
- Activity Diagram.
- Component Diagram.
- Deployment Diagram.

Các hình UML có thể được đặt vào thư mục `images/` và chèn bằng lệnh `\includegraphics` khi nhóm hoàn thiện sơ đồ.

1.0.9 Các thực thể chính

Dựa trên phạm vi của đề tài, cơ sở dữ liệu có thể gồm các thực thể chính:

- User.
- Role.
- Farm.
- Zone.
- Sensor Node.
- Sensor Type.
- Sensor Measurement.
- UAV.
- Gateway.
- Mission.
- Waypoint.
- Collection.
- Threshold.
- Alert.
- Notification.

1.0.10 Mỗi quan hệ dữ kiện

Một Role có thể được gán cho nhiều User. Một Farm có nhiều Zone. Một Zone có thể có nhiều Sensor Node. Một Sensor Type có thể được sử dụng bởi nhiều Sensor Node.

Một Mission thuộc về một Farm và có thể bao gồm nhiều Waypoint và nhiều Sensor Node. Một UAV Gateway thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các Sensor Node.

Sensor Measurement lưu các giá trị đo được cùng thời gian thu thập và thông tin liên quan đến nguồn dữ liệu. Threshold được dùng để xác định điều kiện tạo Alert.

1.0.11 Nguyên tắc thiết kế

Cơ sở dữ liệu cần đảm bảo:

- Mỗi bảng có khóa chính rõ ràng.
- Các quan hệ giữa bảng được thể hiện bằng khóa ngoại.
- Hạn chế dữ liệu dư thừa.
- Bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu.
- Có ràng buộc phù hợp để hạn chế dữ liệu không hợp lệ.
- Thiết kế đủ linh hoạt để bổ sung farm, zone, sensor, UAV, gateway và loại cảm biến mới.

1.0.12 Bảng dữ liệu dự kiến

Bảng	Mục đích
User	Lưu thông tin người dùng hệ thống.
Role	Lưu nhóm quyền của người dùng.
Farm	Lưu thông tin nông trại.
Zone	Lưu các khu vực thuộc farm.
SensorNode	Lưu thông tin các nút cảm biến.
SensorType	Lưu loại dữ liệu cảm biến.
SensorMeasurement	Lưu các lần đo dữ liệu.
UAV	Lưu thông tin UAV.
Gateway	Lưu thông tin gateway.

Mission	Lưu nhiệm vụ thu thập dữ liệu.
Waypoint	Lưu các điểm trên tuyến bay.
Collection	Lưu thông tin lần thu thập.
Threshold	Lưu ngưỡng kiểm tra dữ liệu.
Alert	Lưu cảnh báo phát sinh.
Notification	Lưu thông tin gửi thông báo.

1.0.13 Chuẩn hóa

Nhóm cần kiểm tra các bảng theo các dạng chuẩn 1NF, 2NF và 3NF. Việc chuẩn hóa nhằm giảm dư thừa dữ liệu và hạn chế các bất thường khi thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu.

1.0.14 Data Dictionary

Sau khi chốt ERD và mô hình quan hệ, nhóm cần bổ sung Data Dictionary cho từng bảng, gồm tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, độ dài, khóa, cho phép NULL hay không và mô tả ý nghĩa.

1.0.15 Quản lý người dùng

Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý tài khoản và phân quyền truy cập. Người dùng phải được xác thực trước khi truy cập các chức năng yêu cầu quyền.

1.0.16 Quản lý farm và zone

Farm là đơn vị quản lý chính. Mỗi farm được chia thành nhiều zone để thuận tiện cho việc bố trí và theo dõi các sensor node.

1.0.17 Quản lý sensor

Sensor node được đăng ký với hệ thống và gắn với một zone. Mỗi sensor có loại dữ liệu tương ứng như nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất, ánh sáng, pH hoặc mực nước.

1.0.18 Quản lý mission

Operator có thể tạo mission bằng cách chọn farm, các sensor cần thu thập, các điểm bay và tuyến waypoint. Trong quá trình thực hiện, hệ thống có thể lưu trạng thái mission và kết quả thu thập.

1.0.19 Thu thập và đồng bộ dữ liệu

Dữ liệu được gateway thu thập từ sensor. Khi không có mạng, gateway lưu dữ liệu cục bộ. Khi kết nối được khôi phục, dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống trung tâm.

1.0.20 Cảnh báo

Dữ liệu được so sánh với các threshold đã cấu hình. Nếu giá trị vượt ngưỡng hoặc có dấu hiệu bất thường, hệ thống tạo alert và có thể gửi notification qua các kênh được hỗ trợ.

1.0.21 Báo cáo

Hệ thống có thể tổng hợp báo cáo về dữ liệu cảm biến, cảnh báo và mission để hỗ trợ quản lý nông trại.

1.0.22 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử nhằm phát hiện lỗi trong thiết kế cơ sở dữ liệu, luồng nghiệp vụ và quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thành phần.

1.0.23 Kiểm thử cơ sở dữ liệu

Các trường hợp cần kiểm tra:

- Thêm bản ghi hợp lệ.
- Thêm bản ghi thiếu thuộc tính bắt buộc.
- Thêm dữ liệu trùng khóa.
- Thêm khóa ngoại không tồn tại.
- Cập nhật dữ liệu.
- Xóa dữ liệu có liên kết.
- Kiểm tra dữ liệu cảm biến ngoài phạm vi.

1.0.24 Kiểm thử chức năng

ID	Test case	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng nhập với thông tin hợp lệ	Đăng nhập thành công.
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	Hệ thống báo lỗi.
TC03	Thêm sensor hợp lệ	Sensor được lưu.
TC04	Gửi dữ liệu cảm biến hợp lệ	Dữ liệu được lưu.
TC05	Gửi dữ liệu trùng	Dữ liệu trùng được phát hiện.
TC06	Gửi dữ liệu không hợp lệ	Bản ghi bị từ chối hoặc đánh dấu lỗi.
TC07	Đồng bộ dữ liệu offline	Dữ liệu được đồng bộ khi có mạng.
TC08	Dữ liệu vượt threshold	Alert được tạo.

1.0.25 Đánh giá

Sau khi kiểm thử, nhóm ghi nhận các test case đạt hoặc không đạt, nguyên nhân lỗi và cách khắc phục. Kết quả cuối cùng cần được cập nhật sau khi nhóm thực hiện kiểm thử thực tế.

1.0.26 Kết luận

Đề tài hướng tới xây dựng mô hình nền tảng IoT có UAV hỗ trợ thu thập dữ liệu cảm biến trong nông trại. Trọng tâm của báo cáo là phân tích yêu cầu, mô hình hóa hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu cảm biến, thiết bị và nhiệm vụ thu thập.

Thiết kế cơ sở dữ liệu cần bảo đảm tính toàn vẹn, hạn chế dư thừa và có khả năng mở rộng khi số lượng farm, zone, sensor và UAV tăng lên.

1.0.27 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao, AI, phân tích hình ảnh cây trồng và các phương thức kết nối thiết bị khác. Các chức năng này cần được xem xét trong những phiên bản tiếp theo và không thuộc phạm vi ban đầu của đề tài.

1.0.28 Phân công thành viên

Thành viên	Nhiệm vụ
TV1	Phân tích yêu cầu liên quan dữ liệu; thiết kế ERD; mô hình quan hệ; chuẩn hóa; khóa chính, khóa ngoại; Data Dictionary; SQL minh họa.
TV2	Phân tích luồng dữ liệu và nghiệp vụ; thiết kế API ở mức tài liệu; mô tả cách dữ liệu được tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ và đồng bộ.
TV3	Phân tích hệ thống và UML: Actor, Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, Component Diagram, Deployment Diagram.
TV4	Phân tích kiến trúc Sensor Node, UAV Gateway, quá trình thu thập dữ liệu, lưu offline, đồng bộ và quản lý Mission/Waypoint.
TV5	Xây dựng Test Plan, Test Case; kiểm tra tính nhất quán giữa yêu cầu, UML và CSDL; tổng hợp tài liệu, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

1.0.29 Cách phối hợp

TV1 là đầu mối của phần cơ sở dữ liệu. TV3 cung cấp các mô hình nghiệp vụ và UML để làm cơ sở xác định thực thể và quan hệ. TV2 và TV4 kiểm tra xem thiết kế dữ liệu có đáp ứng luồng dữ liệu và thiết bị hay không. TV5 kiểm tra tổng thể và ghi nhận các lỗi hoặc điểm chưa nhất quán.

Mỗi thành viên nên có phần nội dung riêng trong báo cáo và chuẩn bị nội dung thuyết trình tương ứng với phần mình phụ trách.